Stage au Conseil départemental de la Corrèze

Ce stage s'est déroulé au Conseil départemental de la Corrèze, où j'ai eu l'opportunité de travailler avec le service collège.
Les missions réalisées ont couvert à la fois des interventions techniques sur le réseau, la gestion du parc informatique ou le paramétrage d'équipement avant leur déploiement.

Sommaire :

1.1. Paramétrage d'un routeur Cisco

1.2. Création d'image et ghostage de PC

1.3. Ajout des futures tablettes collège dans la MDM (Mobile Device Management)

1.4. Interventions sur différents collèges

1.1 Paramétrage d'un routeur Cisco

Avec un autre stagiaire on nous a demandé de réinitialisé et paramétré de 2 switch avec les caractéristiques suivante :

vlan1 : 10.1.1.0/24

vlan2 : 10.119.1.0/24

vlan3 : 172.1.1.0/23

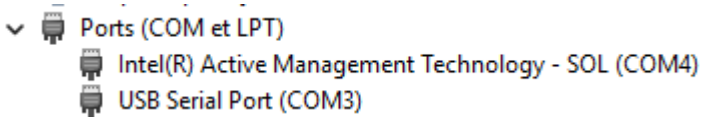
Spanning tree

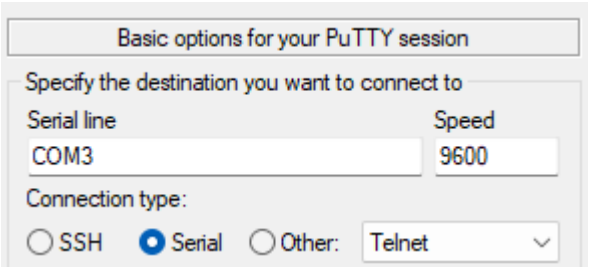
Serveur de temps

Le but était de pouvoir faire communiquer les 2 switch entre eux et de connecté un pc à chacun des switch puis les placé dans une des vlan et les faire communiquer entre eux.

Etape 1 : Réinitialisé le switch pour cela il y 2 option possible une réinitialisation par commande ou bien il y a un bouton reset directement sur le switch on peut appuyer dessus avec un objet fin.

J'ai opté pour la première solution pour cela j'ai utilisé Putty pour pouvoir effectuer des commande sur le switch il fallait d'abord trouver le port utilisé par le switch pour cela il faut aller dans le gestionnaire de périphérique puis dans Ports (COM et LPT) ou l'on verra apparaître le COM utilisé par le switch ici COM3.





Ensuite on le lance puis on effectue la commande erase startup-config pour réinitialisé la config.

```
ProCurve Switch 2610-24# erase startup-config
Configuration will be deleted and device rebooted, continue [y/n]?  y
```

J’ai ensuite procéder à la création des vlan d’abord en les nommant :

```
ProCurve Switch 2610-24# configure terminal
ProCurve Switch 2610-24(config)# vlan 1
ProCurve Switch 2610-24(vlan-1)# name Ada
ProCurve Switch 2610-24(vlan-1)# exit
ProCurve Switch 2610-24(config)# vlan 2
ProCurve Switch 2610-24(vlan-2)# name Dada
ProCurve Switch 2610-24(vlan-2)# exit
ProCurve Switch 2610-24(config)# vlan 3
ProCurve Switch 2610-24(vlan-3)# name Unknown
ProCurve Switch 2610-24(vlan-3)# exit
```

Puis en leur attribuant des adresses IP appartenant au réseaux demandé :

```
ProCurve Switch 2610-24(vlan-3)# ip address 172.1.1.1 255.255.254.0
ProCurve Switch 2610-24(vlan-3)# exit
ProCurve Switch 2610-24(config)# show ip

 Internet (IP) Service

  IP Routing : Disabled

  Default Gateway :
  Default TTL     : 64
  Arp Age         : 20

  VLAN         | IP Config  IP Address      Subnet Mask
  ------------ + ---------- --------------- ---------------
  Ada          | Manual     10.1.1.1        255.255.255.0
  Dada         | Manual     10.119.1.1      255.255.255.0
  Unknown      | Manual     172.1.1.1       255.255.254.0
```

J’ai ensuite activer le spanning tree :

```
ProCurve Switch 2610-24(config)# spanning-tree
```

Puis je me suis occuper du serveur de temps seulement que le switch n’était pas connecter à internet impossible de le lié à un serveur de temps j’ai donc due à la place le régler manuellement :

```
ProCurve Switch 2610-24(config)# time
Mon Jan  1 00:34:50 1990
ProCurve Switch 2610-24(config)# time 05/28/2025
Wed May 28 00:38:11 2025
ProCurve Switch 2610-24(config)# time 10:44
Wed May 28 10:44:24 2025
ProCurve Switch 2610-24(config)# show time
Wed May 28 10:44:35 2025
```

Finalement j'ai attribuer le port 25 (le port 25 était ici le port connectant les 2 switch) au 3 vlan de cette manière les 3 vlan communique avec l'autre switch au travers de ce port :

```
ProCurve Switch 2610-24(vlan-1)# tagged 25
ProCurve Switch 2610-24(vlan-1)# exit
ProCurve Switch 2610-24(config)# vlan 2
ProCurve Switch 2610-24(vlan-2)# tagged 25
ProCurve Switch 2610-24(vlan-2)# exit
ProCurve Switch 2610-24(config)# vlan 3
ProCurve Switch 2610-24(vlan-3)# tagged 25
ProCurve Switch 2610-24(vlan-3)# exit
```

J'ai ensuite vérifier que je pouvait ping une vlan de l'autre switch :

```
ProCurve Switch 2610-24# ping 10.1.1.2
10.1.1.2 is alive, time = 1 ms
```

Il a fallut ensuite mettre l'ordinateur dans une vlan pour cela depuis le panneau de configuration il faut accéder au paramètre ethernet de l'ordinateur puis lui attribuer manuellement une adresse ip et un masque dans le réseau :

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.119.1.20
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.119.1.1
```

Une fois cela fait j'ai pue ping les 3 vlan du switch au qu'elle l'ordinateur est connecté :

```
C:\Users\Administrateur>ping 10.1.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.1.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.1.1.1 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 10.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.1.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 10.119.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  10.119.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.119.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 10.119.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 10.119.1.1:
    Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

```
C:\Users\Administrateur>ping 172.1.1.1

Envoi d'une requête 'Ping'  172.1.1.1 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 172.1.1.1 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.1.1.1:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Moyenne = 1ms
```

Finalement j'ai changer l'adresse ip de l'ordinateur une deuxième fois pour mettre les deux ordinateurs sur le réseau 10.1.1.0 puis j'ai pue ping le deuxième ordinateur :

```
C:\Users\Administrateur>ping 10.1.1.20

Envoi d'une requête 'Ping'  10.1.1.20 avec 32 octets de données :
Réponse de 10.1.1.20 : octets=32 temps=498 ms TTL=128
Réponse de 10.1.1.20 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 10.1.1.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 10.1.1.20 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

Statistiques Ping pour 10.1.1.20:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 498ms, Moyenne = 125ms
```

Les 2 ordinateur et les switch peuvent maintenant communiquer entre eux.

On nous a ensuite donnait une seconde mission sur ces switch.
On nous a demandé de sauvegardé la configuration des switch puis de les mettre à jour.

Pour cela nous avons installé un nouveau logiciel appelé TFTPd64 pour l'export et l'import de fichier.

Nous avons commencer par aller voir la version actuelle du switch :

```
ProCurve Switch 2610-24(config)# show version
Image stamp:     /sw/code/build/nemo(ndx)
                 Apr  1 2009 00:09:25
                 R.11.30
                 1035
Boot Image:      Primary
```

Il a fallu créer une vlan que l'on a nommé Routeur0 :

```
ProCurve Switch 2610-24(vlan-1)# show ip

 Internet (IP) Service

  IP Routing : Disabled

  Default Gateway :
  Default TTL      : 64
  Arp Age          : 20

  VLAN          | IP Config  IP Address       Subnet Mask
  ------------- + ---------- --------------- ---------------
  Routeur0      | Manual     192.168.1.254   255.255.255.0
```

On à ensuite attribué manuellement à l'ordinateur une IP sur le réseau du routeur :

```
C:\Users\Administrateur>ipconfig

Configuration IP de Windows
```

```
Carte Ethernet Ethernet 2 :

   Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
   Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::a81c:a7d7:279a:c7ea%23
   Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.100
   Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
```

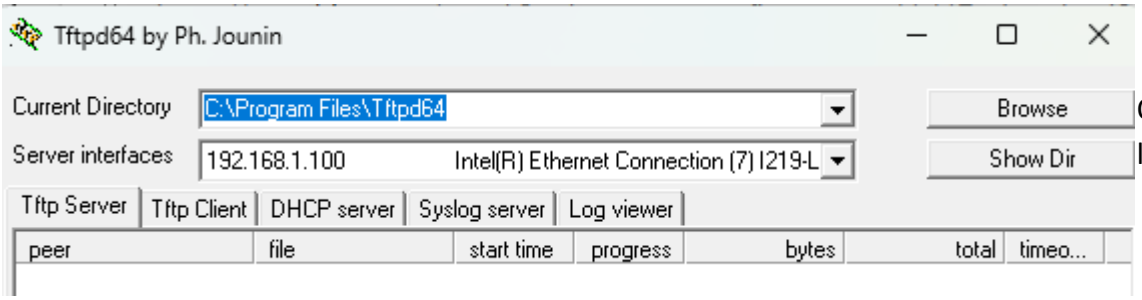
Puis j'ai ensuite lancé un ping vers le routeur pour vérifier que les 2 communique

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.1.254

Envoi d'une requête 'Ping'  192.168.1.254 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64
Réponse de 192.168.1.254 : octets=32 temps=1 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.1.254:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Moyenne = 1ms
```

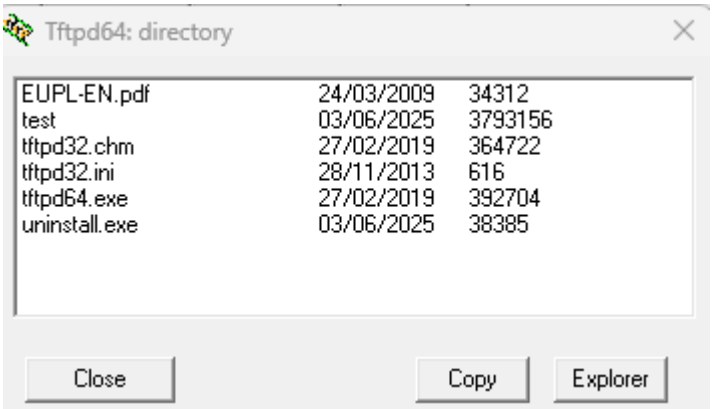
Une fois cela fait on paramètre TFTPd64 sur la bonne interfaces serveur ici c'est donc le cable ethernet dans le réseau du routeur :



On lance ensuite l'export de la configuration au travers de cette commande :

```
ProCurve Switch 2610-24(vlan-1)# copy flash tftp 192.168.1.100 test
```

Enfin en appuyant sur show dir on peut voir que la sauvegarde à bien était exporté :



Dans l'idée l'instalation de la mise à jour ce fait presque de la même manière avec la commande qui devient :

copy tftp flash 192.168.1.100 (nom du fichier de mise à jour)

reload

Cependant je n'ai pas pue le faire car nous avons pas trouver de mise à jour en effet les switch datant de plusieurs année comme vue de le show version l'agent à supposé que les mise à jour ne sont plus distribuer sur le site hpe (seul site pour récupérer les mise à jour. J'ai donc essayer de procéder autrement un autre stagiaire faisant le même travail sur un switch dans une version différente une fois sa sauvegarde exporter l'importer aurait pue avoir l'effet d'une mise à jour cependant il avait un problème avec TFTP qui lui faisait une erreur à chaque tentative d'export nous n'avons donc pas pue mettre à jour nos switch.

1.2. Création d’image et ghostage de PC

Pour la création d’image ils utilise le logiciel Veeam Backup

J’ai commencer par supprimer les logiciel installé pour le paramétrage des switch PuTTY, TFTP, Notepad++

J’ai ensuite supprimer l’ancienne image dans le panneau de configuration,
Puis j’ai créer de la nouvelle image
Export de l’image sur une clé USB ou un disque dédié à l’installation.
Même si l’outil propose de nombreux paramètres, seuls quelques-uns sont essentiels, notamment le choix de l’emplacement d’export.
En suite pour installer l’image on appuie sur F9 lors du lancement du pc pour accéder au menu de boot on sélectionne ensuite la clé avec l’agent veeam

1.3. Ajout des futures tablettes collège dans la MDM (Mobile Device Management)

Enfin, une autre mission qui nous a été confiée concernait la préparation et la configuration des nouvelles tablettes destinées à être déployées dans les collèges du département. Cette tâche, bien que plus orientée "terrain", s'inscrit dans une logique de gestion centralisée du parc informatique et nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement des systèmes de gestion d'équipements mobiles, notamment la MDM (Mobile Device Management) utilisée ici, appelée **Idruide**.

La procédure débutait par l'allumage de chaque tablette, suivie du **scan d'un QR code** généré par le portail de la MDM. Ce QR code jouait un rôle clé : il permettait d'associer automatiquement la tablette à l'infrastructure de gestion centralisée, sans intervention manuelle complexe. Une fois scannée, la tablette était immédiatement reconnue par la plateforme Idruide, ce qui déclenchait l'inscription automatique de l'appareil dans l'espace de gestion du collège concerné.

L'intérêt de ce système est considérable. Grâce à la MDM, les techniciens ou administrateurs peuvent piloter l'ensemble des équipements à distance : installation d'applications, mise à jour du système, activation ou désactivation de fonctionnalités, verrouillage de l'appareil, réinitialisation à distance, et même géolocalisation si nécessaire. Cette approche garantit une sécurité renforcée, une homogénéité de configuration, et une maintenance simplifiée sur l'ensemble du parc.

Une fois l'enrôlement effectué via le QR code, notre rôle se poursuivait avec la **collecte rigoureuse des informations d'identification** pour chaque tablette : le **numéro de série** (fourni par le constructeur), le **numéro d'inventaire** (attribué pour le suivi interne du matériel dans le cadre de la gestion patrimoniale), ainsi que **l'identifiant de l'élève** auquel la tablette allait être attribuée. Ces informations devaient être exactes, car elles étaient ensuite transmises à une personne responsable de leur intégration dans la console Idruide. L'objectif était d'établir un lien entre chaque appareil et son utilisateur final (élève), afin de garantir une traçabilité complète et une gestion personnalisée selon les besoins de chaque établissement.

Cette activité, bien qu'opérationnelle, nous a permis de mieux appréhender les enjeux de la **gestion d'un parc informatique mobile à grande échelle**, les problématiques liées à la sécurisation des équipements, et l'importance d'une structuration rigoureuse des procédures de déploiement dans un contexte scolaire.

1.4. Interventions sur différents collèges

Larche :

La matinée a commencé par une analyse d'un problème réseau en cuisine. L'agent a utilisé un Cableanalyser, un outil permettant de localiser précisément les défauts sur un câble réseau en le connectant au switch concerné. Le câble RJ45 analysé comportait un défaut détecté à 43,5 mètres d'un côté, et 0,5 mètre de l'autre. Le problème se situait donc très probablement au niveau de la prise murale. Dans ce genre de cas, le service informatique identifie le problème, mais la réparation est prise en charge par une autre équipe spécialisée.
Nous avons ensuite vérifié les postes de la salle informatique, où certains ordinateurs n'étaient pas encore passés sous Windows 11. J'ai donc lancé manuellement les mises à jour nécessaires sur les postes concernés.
En fin de matinée, un deuxième agent a présenté a deux professeurs référant technologique le fonctionnement des tablettes destinées aux professeurs et aux élèves. Ces tablettes disposent d'un Play Store privatif contrôlé par l'administration. Les professeurs peuvent ouvrir des applications à distance depuis une interface dédiée si ces dernières ne sont pas installés au moment ou la demande est envoyé l'applications s'installera puis s'ouvrira il peuvent faire la même chose pour des document ou des lien internet , et bloquer certaines applis comme Google pour garantir un usage strictement pédagogique.
Enfin, un problème a été identifié sur les imprimantes inaccessibles depuis les comptes élèves. Après vérification, la solution consistait à :
Installer le pilote de l'imprimante ;
Activer dans les options d'impression la demande de code utilisateur.
Faute de temps, nous n'avons pas pu configurer tous les postes avant la reprise des cours. J'ai donc copié le pilote sur une clé USB, et les agents du service Collèges poursuivront la configuration à distance.

Beaulieu :

Le CD19 change les équipement réseaux dans plusieurs collège pour passer de matériel Cisco à du matérielle Fortinet bien plus efficace une équipe de 5 agent ainsi que nous les 3 stagiaire de mon coté j'ai aidé un agent au remplacement les bornes wifi Cisco par les bornes Fortinet pour cela des pastille était collé au plafond pour indiquer les borne Cisco il suffisait ensuite de les débrancher pour brancher à la place les nouvelles bornes

Allassac :

Préparation en amont au bureau :
Import de l'image système adaptée au modèle de l'ordinateur à remplacer.
Sur site :
Remplacement du poste par le nouveau,
Sauvegarde des données importantes (profil utilisateur, bureau, documents, favoris du

navigateur, etc.),
Relevé de l'adresse IP de l'ancien PC et du MAC du nouveau PC, envoyés ensuite au rectorat pour l'attribution d'une IP fixe basée sur le MAC.
Configuration du nouveau poste :
Modification des mots de passe administrateur,
Mise à jour du système,
Restauration des données sauvegardées,
Intégration du poste au domaine pour une utilisation sur le réseau du collège.

Uzerche :

Les cuisiniers ne pouvaient plus utiliser la fonction scanner de leur imprimante.
J'ai procédé à la réinstallation des pilotes de l'imprimante, puis effectué un test de numérisation, qui a confirmé que tout fonctionnait correctement.